DEF $E \subset \mathbb{R}$

- E si dice limitato superiormente / inferiormente

se

$\exists M \in \mathbb{R}$ t.c. $\forall x \in E, \ x \leq M$ (superiormente)

e M si dice Maggiorante di E

$\exists m \in \mathbb{R}$ t.c. $\forall x \in E \quad x \geq m$ (inferiormente)

m si dice MINORANTE di E

- E si dice limitato se è limitato inferiormente e superiormente

DEF: Sia $E \subset \mathbb{R}$

- Sia $\bar{x} \in E$, $\bar{x}$ si dice MINIMO PER $E$ se $\bar{x} \in E$ è un minorante per $E$

- Sia $\bar{\bar{x}} \in E$ si dice MASSIMO PER $E$ se $\bar{\bar{x}} \in E$ e $\bar{\bar{x}}$ è un MAGGIORANTE DI $E$

Si scrive

$$\bar{x} = \min E \qquad \bar{\bar{x}} = \max E$$

## TEOREMA

Sia $E \subset \mathbb{R}$. Se esiste $\bar{x} = \min E$

(o esiste $\bar{\bar{x}} = \max E$), allora esso è unico.

DIM Supponiamo che esistano ↓

$\bar{x}_1 = \min E \Rightarrow \bar{x}_1 \in E$, e $\forall x \in E,\ x \geq \bar{x}_1$

(minorante)

$\bar{x}_2 = \min E \Rightarrow \bar{x}_2 \in E$, e $\forall x \in E,\ x \geq \bar{x}_2$

Siccome $\bar{x}_2 \in E$ e $\bar{x}_1$ è minorante di $E$,

allora $\boxed{\bar{x}_2 \geq \bar{x}_1}$

Allo stesso modo

$\bar{x}_1 \in E$ e $\bar{x}_2$ è un minorante di $E$,

quindi $\boxed{\bar{x}_1 \geq \bar{x}_2}$

Allora necessariamente

$$\bar{x}_1 = x_2$$

■

DEF. Sia $E \subset \mathbb{R}$

si chiama ESTREMO SUPERIORE per $E$

e si denota col simbolo $\sup E$

$$\sup E = \begin{cases} +\infty & \text{se } E \text{ non è limitato superiormente} \\ \min\{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ è maggiorante di } E\} & \text{se } E \text{ è limitato superiormente} \end{cases}$$

Analogamente, l'ESTREMO INFERIORE di $E$, che si denota con il simbolo $\inf E$, è definito come

$$\inf E = \begin{cases} -\infty & \text{se } E \text{ non è limitato inferiormente} \\ \max\{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ è minorante di } E\} & \text{se } E \text{ è limitato inferiormente} \end{cases}$$

Le definizioni precedenti hanno senso se esiste

$$\min\{k \in \mathbb{R} \mid k \text{ maggiorante di } E\}$$

o esiste

$$\max\{k \in \mathbb{R} \mid k \text{ è minorante di } E\}$$

e questo è garantito da

(R$_3$) ASSIOMA DI COMPLETEZZA

Sia $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$ limitato superiormente

Allora

$$\exists \min\{k \in \mathbb{R} \mid k \text{ è maggiorante di } E\}$$

$$= \sup E \in \mathbb{R}$$

Analogamente, se $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$

E limitato inferiormente.

Allora esiste

$\max \{ k \in \mathbb{R} \mid k \text{ è minorante di } E \} =$

$= \inf E \in \mathbb{R}$

$R_1$ $R_2$

Allora $\mathbb{R}$ è un campo totalmente ordinato e vale l'esistenza di

completezza $R_3$

In $\mathbb{Q}$ NON VALE l'assioma di completezza

Sia

$$E = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq 0,\ x^2 < 2\} = [0, \sqrt{2}[ \cap \mathbb{Q}$$

$E \neq \emptyset$ ed $E$ è limitato superiormente

$$\sup E = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

Allora in $\mathbb{Q}$ non vale l'assioma di completezza.

## OSSERVAZIONE

Se $\exists \max E$, allora

$$\max E = \sup E$$

ma non è detto che se $\exists \sup E \in \mathbb{R}$, allora $\exists \max E$

Es. $E = [0, \sqrt{2}[$

$\sup E = \sqrt{2} \notin E$, e quindi

$\sqrt{2}$ non è $\max E$

Stessa cosa vale per $\min E$

# VALORE ASSOLUTO

Sia $a \in \mathbb{R}$. Si dice VALORE ASSOLUTO di $a$ (MODULO di $a$)

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

$$|1-\sqrt{3}| = \sqrt{3} = |\sqrt{3}|$$

$$|0| = 0$$

Proprietà:

(1) $\forall x \in \mathbb{R} \quad |x| \geq 0$ e $|x| = 0 \iff x = 0$

(2) $\forall x \in \mathbb{R} \quad |x| = |-x|$

(3) $\forall r > 0 \quad |x| < r \iff -r < x < r$

$|x| > r \iff x < -r \vee x > r$

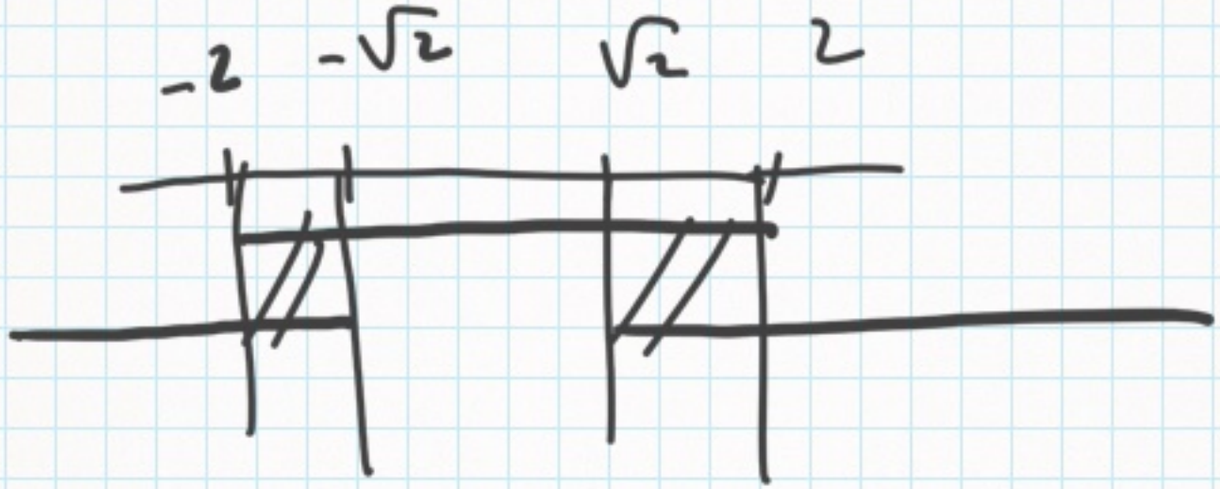
ESEMPIO

$$|x^2 - 3| < 1 \iff -1 < x^2 - 3 < 1$$

$$\iff \begin{cases} x^2 - 3 < 1 \\ x^2 - 3 > -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x^2 - 4 < 0 \\ x^2 - 2 > 0 \end{cases}$$

- $x^2 - 4 < 0 \iff -2 < x < 2$

- $x^2 - 2 > 0 \iff x < -\sqrt{2} \vee x > \sqrt{2}$




$|x^2 - 3| < 1 \iff -2 < x < -\sqrt{2}$ oppure

$\sqrt{2} < x < 2$

$$\left|\frac{x-3}{x+2}\right| \geq 2 \iff$$

$$\frac{x-3}{x+2} \leq -2 \quad \text{oppure} \quad \frac{x-3}{x+2} \geq 2$$

$$\frac{x-3}{x+2} + 2 \leq 0 \iff \frac{x-3+2x+4}{x+2} \leq 0$$

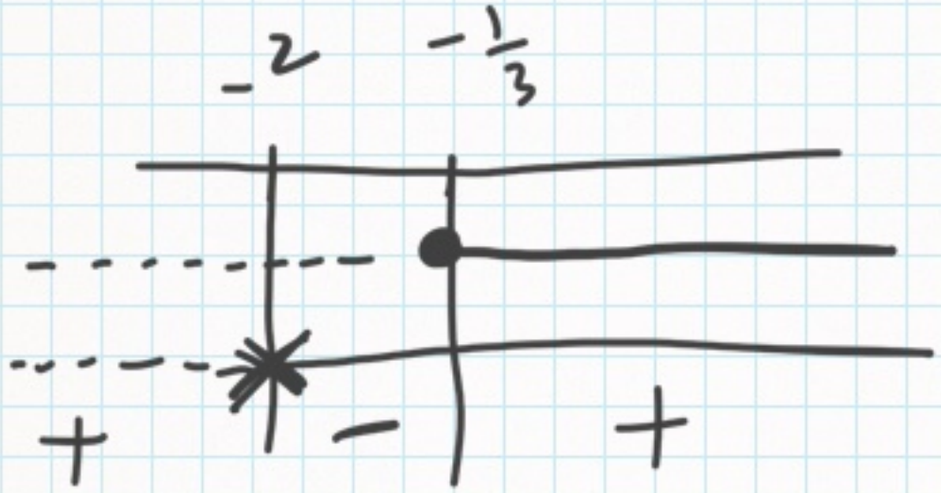
$$\frac{3x+1}{x+2} \leq 0$$

.

$$\frac{3x+1}{x+2} \leq 0 \iff \boxed{-2 < x \leq -\frac{1}{3}}$$

$3x+1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{1}{3}$

$x+2 > 0 \Rightarrow x > -2$



- $\frac{x-3}{x+2} \geq 2$

$$\frac{x-3}{x+2} - 2 \geq 0 \iff \frac{x-3-2x-4}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-x-7}{x+2} \geq 0 \iff \frac{x+7}{x+2} \leq 0$$

$$\boxed{-7 \leq x < -2}$$

